

LAPORAN TUGAS PERTEMUAN 4

Pemrograman JavaScript - Object-Oriented Programming

SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI

Class Pelanggan dan Daftar Penyewa Kendaraan

DATA DIRI

Nama	:	Latif Wibowo
-------------	---	--------------

NIM	:	0110224065
------------	---	------------

Program Studi	:	Teknik Informatika
----------------------	---	--------------------

Institusi	:	STT Terpadu Nurul Fikri
------------------	---	-------------------------

1. Deskripsi Tugas

Pada Tugas Pertemuan 4 diminta membuat **Sistem Manajemen Transportasi** dengan konsep *Object-Oriented Programming* (OOP) di JavaScript. Perusahaan ingin mencatat data pelanggan yang menyewa kendaraan, di mana setiap pelanggan memiliki nama, nomor telepon, dan kendaraan yang disewa, serta sistem harus mampu menampilkan daftar pelanggan yang sedang menyewa kendaraan.

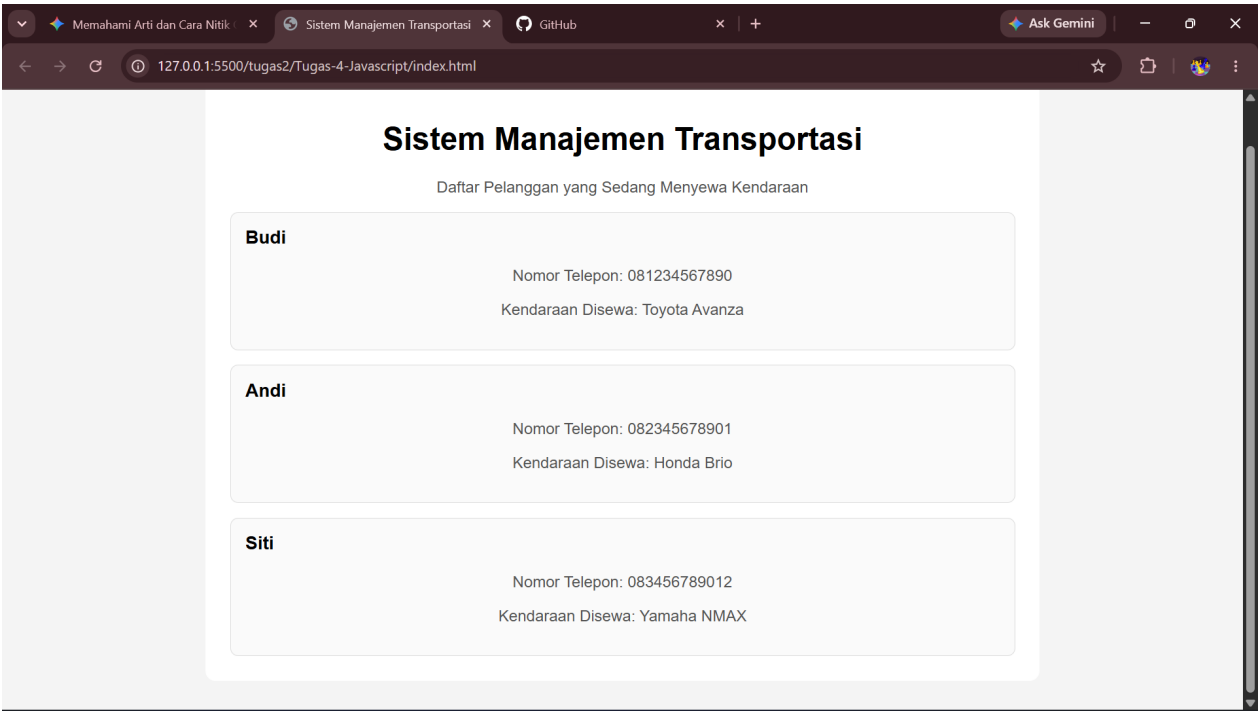
Ketentuan yang harus dipenuhi:

- Membuat class **Pelanggan** dengan properti **nama**, **nomorTelepon**, dan **kendaraanDisewa**.
- Menambahkan metode untuk mencatat transaksi penyewaan kendaraan oleh pelanggan.
- Membuat sistem yang menampilkan daftar pelanggan yang sedang menyewa kendaraan.

Struktur File Proyek

File	Fungsi
index.html	Kerangka halaman web dan wadah daftar pelanggan
script.js	Class Pelanggan, pencatatan transaksi, dan logika penampil daftar
style.css	Tampilan halaman dan kartu pelanggan

2. Hasil Program



Gambar 1. Tampilan halaman index.html di browser (alamat 127.0.0.1:5500)

Halaman berhasil menampilkan judul **Sistem Manajemen Transportasi** beserta daftar tiga pelanggan yang sedang menyewa kendaraan. Setiap pelanggan ditampilkan dalam kartu terpisah yang memuat nama, nomor telepon, dan kendaraan yang disewa: **Budi** (081234567890) menyewa Toyota Avanza, **Andi** (082345678901) menyewa Honda Brio, dan **Siti** (083456789012) menyewa Yamaha NMAX. Data tersebut berasal dari objek-objek class Pelanggan, bukan teks yang ditulis langsung di HTML.

3. Source Code Penting

Berikut potongan source code yang menjadi inti dari tugas, disertai penjelasan masing-masing.

3.1 Class Pelanggan dan Constructor

```
1 // Membuat class Pelanggan
2 class Pelanggan {
3     constructor(nama, nomorTelepon) {
4         this.nama = nama;
5         this.nomorTelepon = nomorTelepon;
6         this.kendaraanDisewa = null;
7     }
```

Gambar 2. script.js (baris 1-7)

Class **Pelanggan** adalah blueprint (cetakan) data pelanggan. *Constructor* menerima dua parameter, yaitu **nama** dan **nomorTelepon**, lalu menyimpannya ke properti objek memakai **this**. Properti ketiga, **kendaraanDisewa**, diisi **null** karena pada awalnya pelanggan belum menyewa kendaraan apa pun. Dengan begitu ketiga properti yang diminta soal (**nama**, **nomorTelepon**, **kendaraanDisewa**) sudah terpenuhi.

3.2 Method untuk Mencatat Transaksi Penyewaan

```
9 // Method untuk mencatat transaksi penyewaan
10 sewaKendaraan(kendaraan) {
11     this.kendaraanDisewa = kendaraan;
12 }
```

Gambar 3. script.js (baris 9-12)

Method **sewaKendaraan(kendaraan)** berfungsi mencatat transaksi penyewaan. Nama kendaraan yang diterima sebagai parameter disimpan ke properti **kendaraanDisewa**, sehingga status pelanggan berubah dari belum menyewa (**null**) menjadi sedang menyewa kendaraan tertentu. Ini adalah penerapan konsep *encapsulation*: perilaku yang mengubah data berada di dalam class itu sendiri.

3.3 Method untuk Menampilkan Data Pelanggan

```
14 // Method untuk menampilkan data pelanggan
15 tampilkanData() {
16     return `
17         <div class="pelanggan">
18             <h3>${this.nama}</h3>
19             <p>Nomor Telepon: ${this.nomorTelepon}</p>
20             <p>Kendaraan Disewa: ${this.kendaraanDisewa}</p>
21         </div>
22     `;
23 }
24 }
```

Gambar 4. script.js (baris 14-24)

Method **tampilkanData()** mengembalikan potongan HTML (template literal) berisi nama, nomor telepon, dan kendaraan yang disewa. Nilai properti disisipkan dengan sintaks `${...}`. Setiap pelanggan dirender sebagai satu elemen `div.pelanggan` berisi judul `h3` dan dua paragraf.

3.4 Pembuatan Objek, Pencatatan Transaksi, dan Array Pelanggan

```
26 // Membuat objek pelanggan
27 const pelanggan1 = new Pelanggan("Budi", "081234567890");
28 const pelanggan2 = new Pelanggan("Andi", "082345678901");
29 const pelanggan3 = new Pelanggan("Siti", "083456789012");
30
31 // Mencatat transaksi penyewaan kendaraan
32 pelanggan1.sewaKendaraan("Toyota Avanza");
33 pelanggan2.sewaKendaraan("Honda Brio");
34 pelanggan3.sewaKendaraan("Yamaha NMAX");
35
36 // Memasukkan semua pelanggan ke dalam array
37 const daftarPelanggan = [
38     pelanggan1,
39     pelanggan2,
40     pelanggan3
41 ];
```

Gambar 5. script.js (baris 26-41)

Tiga objek dibuat dari class `Pelanggan` memakai `new`: Budi, Andi, dan Siti. Kemudian method **sewaKendaraan()** dipanggil untuk mencatat transaksi: Budi menyewa Toyota Avanza, Andi menyewa Honda Brio, dan Siti menyewa Yamaha NMAX. Terakhir, semua objek dikumpulkan dalam array **daftarPelanggan** agar mudah diproses secara berulang.

3.5 Menampilkan Daftar Pelanggan yang Sedang Menyewa

```
43 // Menampilkan daftar pelanggan
44 const container = document.getElementById("daftarPelanggan");
45
46 daftarPelanggan.forEach(function(pelanggan) {
47     container.innerHTML += pelanggan.tampilkanData();
48 });
```

Gambar 6. script.js (baris 43-48)

Elemen `div#daftarPelanggan` diambil dengan `getElementById`. Lalu `forEach` menelusuri array `daftarPelanggan` dan, untuk tiap pelanggan, hasil **tampilkanData()** ditambahkan ke dalam container lewat `innerHTML`. Inilah bagian yang menghasilkan tampilan daftar pelanggan di halaman web.

3.6 Struktur Halaman Web

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Sistem Manajemen Transportasi</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9 <body>
10
11     <div class="container">
12         <h1>Sistem Manajemen Transportasi</h1>
13         <p>Daftar Pelanggan yang Sedang Menyewa Kendaraan</p>
14
15         <div id="daftarPelanggan"></div>
16     </div>
17
18     <script src="script.js"></script>
19 </body>
20 </html>
```

Gambar 7. index.html (baris 1-20)

File HTML menyediakan kerangka halaman: judul **Sistem Manajemen Transportasi**, subjudul "Daftar Pelanggan yang Sedang Menyewa Kendaraan", serta `div#daftarPelanggan` sebagai wadah kosong yang diisi oleh JavaScript. File `style.css` dihubungkan di bagian head, dan `script.js` dimuat di akhir body agar elemen sudah tersedia saat script dijalankan.

3.7 Styling Kartu Pelanggan

```
17     text-align: center;
18 }
19
20 p {
21     text-align: center;
22     color: #555;
23 }
24
25 .pelanggan {
26     border: 1px solid #ddd;
27     padding: 15px;
28     margin-top: 15px;
29     border-radius: 8px;
30     background-color: #fafafa;
31 }
32
33 .pelanggan h3 {
34     margin-top: 0;
```

Gambar 8. style.css (baris 17-34)

Bagian CSS ini mengatur tampilan tiap kartu pelanggan: kelas `.pelanggan` diberi border tipis, padding, sudut membulat, dan latar abu-abu muda, sedangkan `.pelanggan h3` menghilangkan margin atas agar nama pelanggan rapi. Selector `.container`, `h1`, dan `p` di atasnya mengatur lebar halaman dan teks rata tengah.

4. Kesimpulan

Sistem Manajemen Transportasi berhasil dibuat sesuai petunjuk tugas. Class **Pelanggan** memiliki properti `nama`, `nomorTelepon`, dan `kendaraanDisewa`; method **`sewaKendaraan()`** mencatat transaksi penyewaan; dan daftar pelanggan yang sedang menyewa kendaraan ditampilkan di halaman web melalui method **`tampilkanData()`** yang dipanggil berulang pada array **`daftarPelanggan`**. Tugas ini menunjukkan penerapan dasar OOP di JavaScript: class, constructor, properti, method, dan pembuatan objek.